ĐỀ 9 – BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG ĐOẠN 4

Phân tích tương quan và độ trễ VIIRS – AOD – PM2.5 tại Hà Nội

Báo cáo dựa trên 19 tệp trong Stage4_Results_For_Review.zip; dữ liệu 2025; lập ngày 14/10/2026. Phiên bản nghiệm thu từ các bảng và báo cáo đóng gói, không thay thế kiểm toán độc lập từng GeoTIFF.

1. Mục tiêu nghiên cứu và phạm vi

Đánh giá mối liên hệ thống kê giữa lượt phát hiện VIIRS trên lớp Cropland tại 11 tỉnh (ranh giới GADM 4.1), AOD 550 nm của MODIS MAIAC trong Hà Nội và PM2.5 quan trắc tại các trạm Hà Nội, xét cùng ngày và sau 1–3 ngày. Phân tích mang tính thăm dò; tương quan không chứng minh việc đốt rơm rạ gây ô nhiễm.

2. Đầu vào và phương pháp

Nguồn	Quy mô sử dụng	Giới hạn
VIIRS + WorldCover	1.068 lượt VIIRS; 122 lượt trên Cropland (2021)	Không đồng nhất điểm nóng với vụ đốt rơm rạ
PM2.5 OpenAQ	241 dòng trạm-ngày hợp lệ; 115 ngày có ít nhất 1 trạm	Tối thiểu 18 giờ/trạm/ngày; mạng trạm không đều
AOD MAIAC	122 raster theo ngày; 52 ngày AOD gốc trong Hà Nội	AOD ngày UTC danh định, độ phủ thiếu lớn
AOD nội suy	58 ngày có AOD gốc hoặc nội suy	Chỉ dùng cho phân tích độ nhạy

Lập lịch 122 ngày (01/05–30/06 và 01/10–30/11/2025), giữ giá trị thiếu là NaN. Tính PM2.5 trung bình từ những trạm hợp lệ mỗi ngày, không coi giá trị này là trung bình không gian của toàn Hà Nội. AOD lấy trong ranh giới Hà Nội với ít nhất 5 pixel gốc hợp lệ; tỷ lệ phủ là phần trăm ô lưới địa lý hợp lệ, không phải xác suất thu nhận vệ tinh.

Với X_t là lượt phát hiện hoặc AOD tại ngày t, Y_(t+k) là AOD hoặc PM2.5 tại ngày t+k (k = 0,1,2,3). Tính Pearson (tuyến tính) và Spearman (hạng/đơn điệu) trên những cặp đủ dữ liệu theo từng mùa. Hiệu chỉnh p-value Benjamini–Hochberg (FDR) cho tập phép so sánh chính, riêng từng hệ số. p-value này chưa tính đến tự tương quan chuỗi ngày.

3. Kết quả kiểm tra đầu vào và độ đầy đủ

Chỉ số	Kết quả
Số ngày lịch	122, mỗi mùa 61 ngày
VIIRS Cropland	122 lượt: 39 tháng 5–6; 83 tháng 10–11
PM2.5	115 ngày có dữ liệu; 7 ngày thiếu tất cả trạm
PM2.5 số trạm/ngày	1 trạm: 40 ngày; 2 trạm: 24; 3 trạm: 51; 0 trạm: 7
AOD Hà Nội	52 ngày có AOD gốc; 58 ngày có gốc hoặc nội suy
Đủ cả ba nguồn (cùng ngày)	49 ngày
Kiểm thử	12 PASS, không báo FAIL

4. Bảng kết quả Pearson/Spearman – ba cặp biến chính

Các bảng dưới đây trích trực tiếp từ lag_correlation_results.csv. q là p-value sau hiệu chỉnh FDR; n là số cặp ngày hợp lệ. Nhấn mạnh q dưới 0,05 chưa đủ để suy ra quan hệ nhân quả.

VIIRS Cropland → PM2.5

Mùa	Lag	n	Pearson r	q Pearson	Spearman ρ	q Spearman
Gộp hai mùa	0	115	+0.341	0.0014	+0.295	0.0081
Gộp hai mùa	1	115	+0.313	0.0035	+0.307	0.0064
Gộp hai mùa	2	113	+0.443	0.0000	+0.225	0.0837
Gộp hai mùa	3	111	+0.283	0.0104	+0.127	0.4636
5–6	0	56	-0.114	0.6339	-0.165	0.5202
5–6	1	56	-0.098	0.6579	-0.071	0.7559
5–6	2	55	-0.075	0.7324	-0.110	0.6731
5–6	3	54	-0.069	0.7615	+0.003	0.9829
10–11	0	59	+0.476	0.0012	+0.516	0.0004
10–11	1	59	+0.440	0.0030	+0.516	0.0004
10–11	2	58	+0.619	0.0000	+0.440	0.0047
10–11	3	57	+0.413	0.0060	+0.244	0.2544

VIIRS Cropland → AOD Hà Nội

Mùa	Lag	n	Pearson r	q Pearson	Spearman ρ	q Spearman
Gộp hai mùa	0	52	-0.240	0.2370	-0.158	0.5854
Gộp hai mùa	1	51	+0.106	0.6550	+0.210	0.4201
Gộp hai mùa	2	49	-0.031	0.8907	-0.019	0.9614
Gộp hai mùa	3	48	-0.037	0.8802	-0.011	0.9829
5–6	0	21	-0.270	0.4886	-0.121	0.7559
5–6	1	20	+0.300	0.4411	+0.437	0.2260
5–6	2	19	+0.403	0.2370	+0.145	0.7558
5–6	3	19	+0.186	0.6512	+0.252	0.6181
10–11	0	31	-0.169	0.6075	-0.126	0.7079
10–11	1	31	-0.056	0.8746	+0.105	0.7559
10–11	2	30	-0.055	0.8746	+0.005	0.9829
10–11	3	29	-0.029	0.9281	-0.038	0.9383

AOD Hà Nội → PM2.5

Mùa	Lag	n	Pearson r	q Pearson	Spearman ρ	q Spearman
Gộp hai mùa	0	49	+0.009	0.9829	+0.145	0.6183
Gộp hai mùa	1	49	-0.068	0.7683	-0.079	0.7559

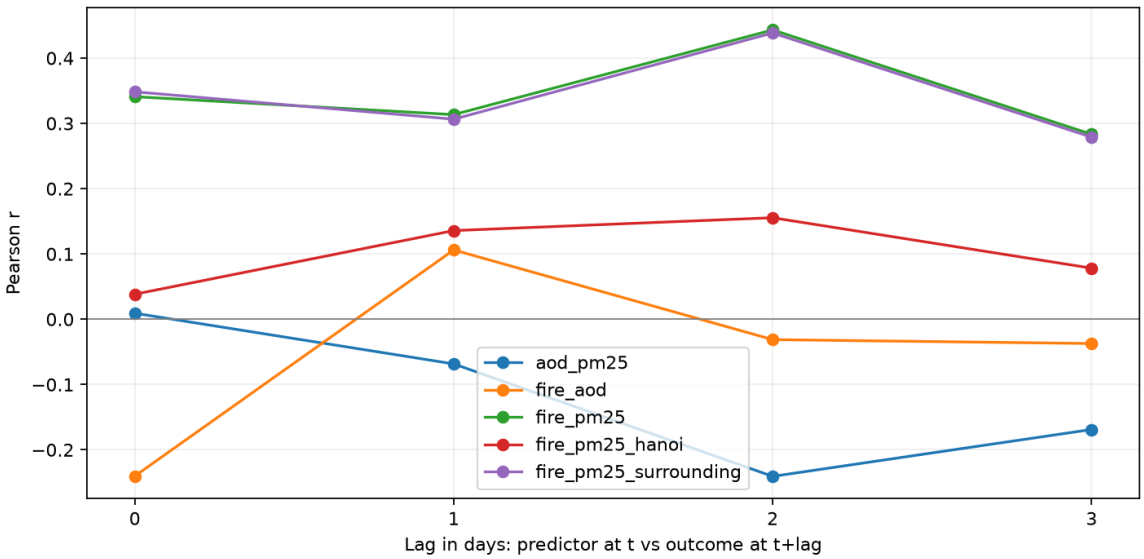
Mùa	Lag	n	Pearson r	q Pearson	Spearman ρ	q Spearman
Gộp hai mùa	2	46	-0.241	0.2677	-0.228	0.4201
Gộp hai mùa	3	45	-0.169	0.4939	-0.115	0.6731
5–6	0	19	+0.448	0.1637	+0.240	0.6183
5–6	1	20	+0.366	0.2690	+0.042	0.9383
5–6	2	18	+0.194	0.6512	+0.075	0.8843
5–6	3	18	+0.275	0.4939	+0.193	0.6731
10–11	0	30	+0.047	0.8802	+0.180	0.6183
10–11	1	29	-0.211	0.4939	-0.076	0.8519
10–11	2	28	-0.446	0.0614	-0.365	0.2260
10–11	3	27	-0.379	0.1620	-0.288	0.4201

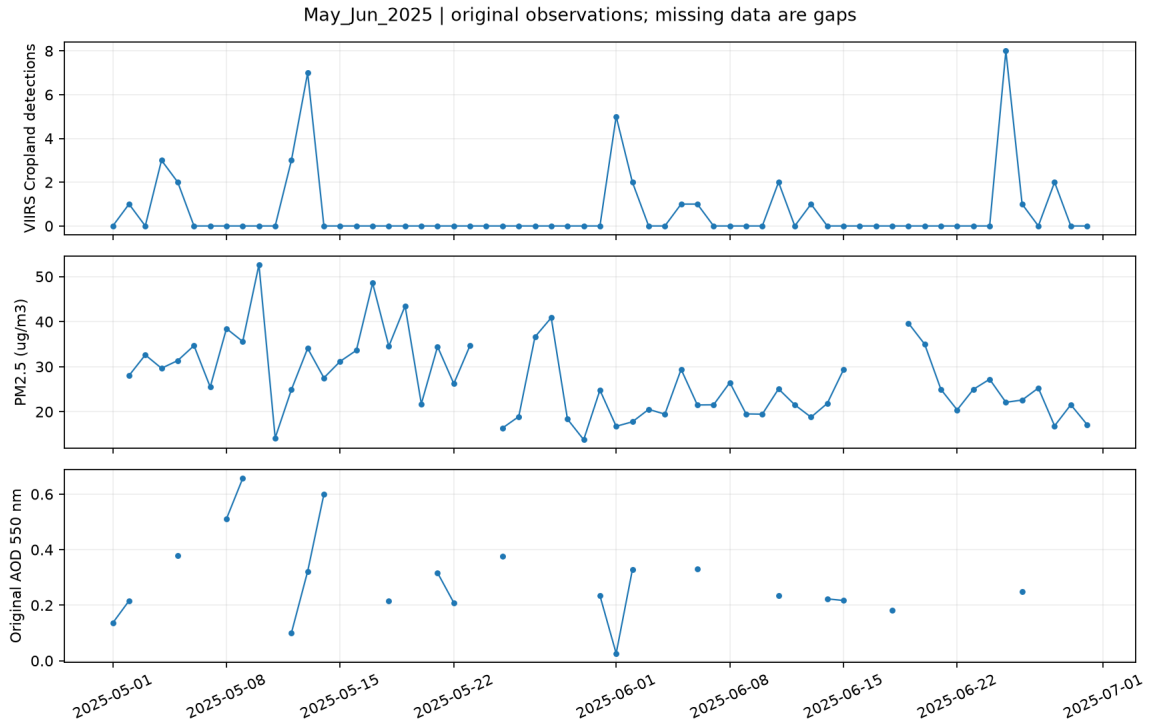
5. Diễn giải trọng tâm

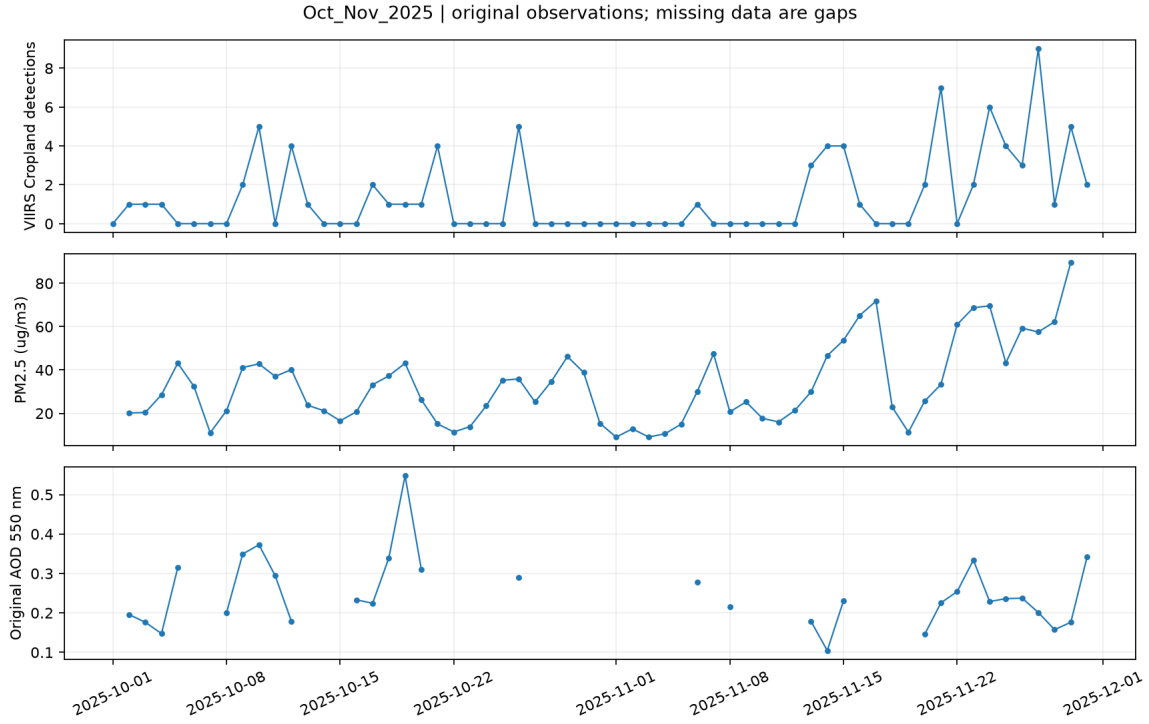
VIIRS–PM2.5: khi gộp hai mùa, Pearson lag 0 = +0,341 (n=115, q≈0,00145), lag 2 = +0,443 (n=113). Riêng tháng 10–11, lag 2 đạt Pearson +0,619 (n=58, q<0,001 theo dữ liệu đã làm tròn), Spearman +0,440 (q≈0,0047). Trái lại trong tháng 5–6, Pearson ở cả bốn lag dao động khoảng −0,114 đến −0,069, không có q<0,05. Điều này cho thấy kết quả gộp mùa che giấu tính không đồng nhất; không được suy diễn lag 2 là cơ chế lan truyền chắc chắn.

VIIRS–AOD: mọi độ trễ của hai mùa đều không có ý nghĩa FDR ở ngưỡng 0,05. AOD–PM2.5: tương tự, không có bằng chứng vững sau FDR; ví dụ trong tháng 10–11 lag 2 Pearson −0,446 nhưng q≈0,0614 (n=28), chưa qua ngưỡng 0,05. Không được diễn giải kết quả không có ý nghĩa thống kê thành bằng chứng không tồn tại liên hệ.

6. Hình ảnh trực quan từ kết quả người dùng







7. Phân tích độ nhạy

Có 168 dòng thử nghiệm độ nhạy trong sensitivity_results.csv, phân theo bảy kịch bản: AOD gốc với phủ ≥5% và ≥10%; AOD có nội suy (chỉ kiểm tra độ nhạy); và bốn trạm PM2.5 riêng. Đây không phải 168 phép kiểm định độc lập đã được xác nhận đồng thời về ý nghĩa thống kê. Kết quả theo trạm cần đọc cùng số cặp n vì phân bố trạm theo mùa không đều.

Kịch bản	Số dòng
interpolated_aod_sensitivity_only	24
original_aod_coverage_ge_10pct	24

Kịch bản	Số dòng
original_aod_coverage_ge_5pct	24
station_2161292	24
station_2161306	24
station_4946812	24
station_4946813	24

8. Kiểm thử, khả năng tái lập và giới hạn nghiệm thu

Từ stage4_validation.json: 12/12 phép kiểm thử PASS, gồm 122 ngày duy nhất theo mùa, VIIRS Cropland đủ 122 lượt, dữ liệu âm/thiếu hợp lệ, giới hạn hệ số tương quan [−1,1], không sinh thống kê khi thiếu mẫu và lag không vượt ranh giới mùa. Gói review gồm CSV/JSON/PNG, không có raster AOD toàn phần hoặc mã nguồn tính toán; vì vậy đánh giá ở đây xác nhận bảng báo cáo và phép kiểm tra nội bộ, không phải kiểm toán độc lập thuật toán trên mọi pixel.

Hạn chế bắt buộc: (i) tương quan không chứng minh nhân quả, còn thiếu gió, mưa, độ ẩm và nguồn phát thải khác; (ii) ngày AOD UTC danh định khác ngày PM2.5/VIIRS địa phương; (iii) chỉ 52 ngày AOD gốc, độ phủ không gian thay đổi; (iv) 2021 WorldCover đại diện cho phân loại đất 2025; (v) trạm PM2.5 thay đổi theo thời gian; (vi) p-value chưa hiệu chỉnh phụ thuộc chuỗi thời gian; (vii) nhiều lag và nhóm làm tăng nguy cơ diễn giải hậu nghiệm.

9. Kết luận Công đoạn 4 và bàn giao

Công đoạn 4 hoàn tất vận hành pipeline: 122 ngày được đồng bộ; 60 dòng phân tích chính tính được, 168 dòng phân tích độ nhạy, ba biểu đồ, 12 PASS. Kết quả nổi bật là tương quan dương VIIRS–PM2.5 ở tháng 10–11 (lag 2 Pearson ≈0,619), nhưng không nhất quán trong tháng 5–6. Các quan hệ liên quan AOD chưa có tín hiệu đáng tin sau FDR và chịu giới hạn số cặp quan trắc. Do đó, câu trả lời khoa học hiện tại là có bằng chứng liên hệ thống kê theo mùa đối với một cặp biến, chưa đủ cơ sở khẳng định quan hệ nhân quả.

Output để lưu lên Drive: 04_Correlation_Analysis cùng Stage4_Results_For_Review.zip, báo cáo PDF này và mã nguồn run_stage4.py/src/stage4. Bước tiếp theo (Công đoạn 5): đánh giá độ vững theo mùa, điều chỉnh tự tương quan hoặc bootstrap khối, cân nhắc dữ liệu khí tượng, thiết kế minh họa ứng dụng và báo cáo tổng thể. Không coi RMSE nội suy AOD là RMSE dự báo PM2.5.

Nguồn số liệu: Stage4_Results_For_Review.zip do nhóm cung cấp, gồm 19 tệp. Các diễn giải khoa học và khuyến nghị là nhận định phân tích dựa trên bộ số liệu đó.